LAPORAN TUGAS MATA KULIAH

PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

APLIKASI PENGADUAN FASILITAS KAMPUS

Aplikasi Mobile Berbasis Client-Server untuk Pelaporan Keluhan Fasilitas Kampus

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA • FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG • 2026

Anggota Kelompok

1	Syamil Imaddudin Sinan Erhaff	240102125
2	Naufal Hafizh Wahdiyat	240102090
3	Adithya Putra Pangestu CW	240102003
4	Ahmad Ikhwal Fauzan	240102010

Program Studi Teknik Informatika — Fakultas Sains Dan Teknologi

1 Topik

"Perancangan dan Pembangunan Aplikasi Pengaduan Fasilitas Kampus Berbasis Mobile dengan Arsitektur Client-Server"

Nama Aplikasi	Pengaduan Kampus
Platform	Android (Mobile) — dibangun dengan Flutter
Arsitektur	Client-Server (3-Tier Architecture)
Teknologi	Flutter (client), Node.js + Express (server), MySQL (database)
Pengguna	Mahasiswa (pelapor) & Admin (pengelola)

2 Latar Belakang

- Fasilitas kampus yang layak sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
- Kerusakan fasilitas (lampu mati, AC, kebersihan, keamanan) sering terjadi dan mengganggu kenyamanan.
- Pelaporan konvensional (lisan, buku, chat) rentan hilang dan tanpa rekam jejak yang jelas.
- Tidak ada data terpusat untuk memantau & mengevaluasi penanganan keluhan.
- Hampir semua mahasiswa memiliki smartphone → aplikasi mobile jadi solusi efektif.
- Dibutuhkan sistem pelaporan digital yang cepat, terdokumentasi, dan terpantau statusnya.

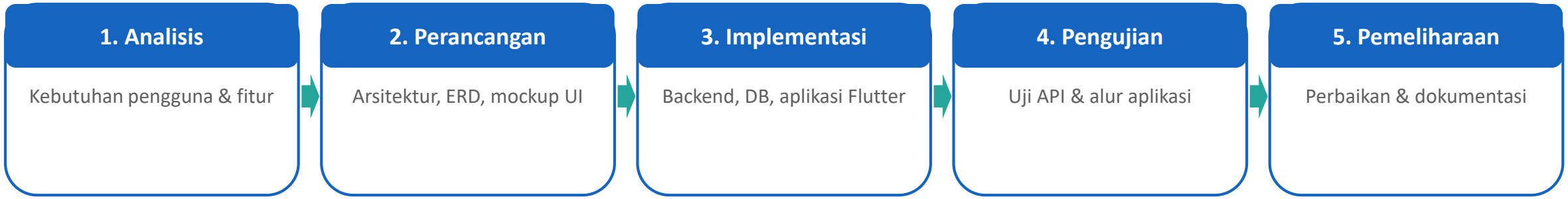
3 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang aplikasi mobile yang memudahkan mahasiswa melaporkan keluhan fasilitas secara cepat & terdokumentasi?
- Bagaimana menerapkan arsitektur client-server agar aplikasi mobile dapat berkomunikasi dengan server?
- Bagaimana merancang autentikasi & hak akses yang membedakan peran mahasiswa dan admin?
- Bagaimana membangun mekanisme pelaporan berfoto dengan penelusuran status (Menunggu, Diproses, Selesai)?
- Bagaimana merancang basis data & API yang menyimpan data laporan secara terpusat dan terstruktur?

4 Tujuan

- Tujuan Umum:
  - Membangun aplikasi mobile layanan pengaduan fasilitas kampus sebagai solusi digital.
  - Menerapkan arsitektur client-server (REST API) sehingga data tersimpan terpusat.
  - Menyediakan autentikasi (JWT) & pembedaan peran mahasiswa dan admin.
- Tujuan Khusus:
  - Memfasilitasi pelaporan berbasis bukti (kategori, lokasi, deskripsi, foto).
  - Menyediakan penelusuran status laporan secara transparan bagi pelapor.
  - Memenuhi tugas mata kuliah sebagai implementasi konsep koneksi server–client.

5 Metode — Waterfall

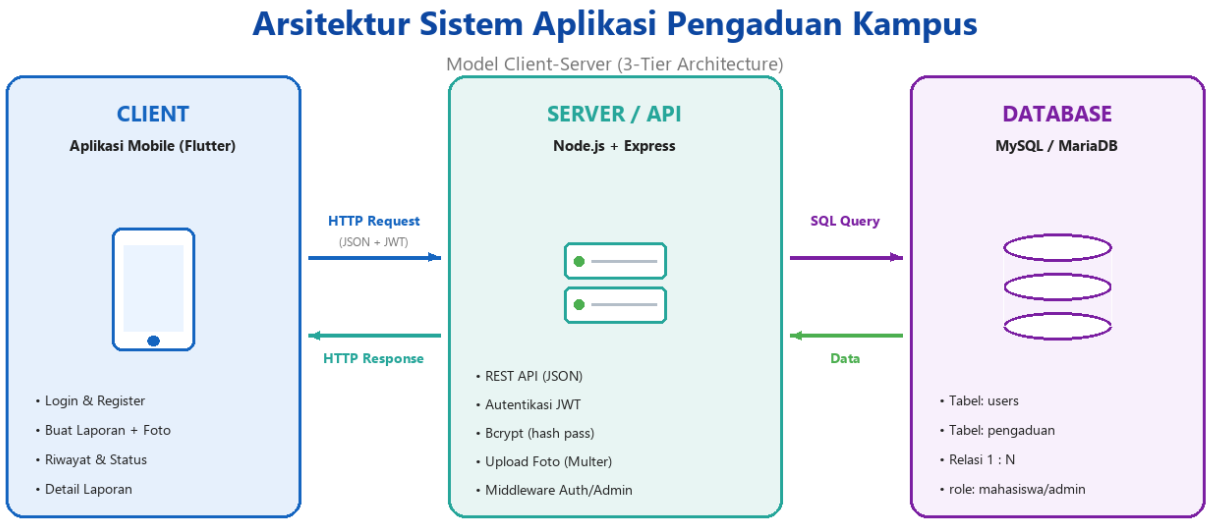


Teknologi yang Digunakan

Mobile (Client)	Server (Backend)	Basis Data	Autentikasi	Upload File	Pengujian API
Flutter (Dart)	Node.js + Express	MySQL / MariaDB	JWT + Bcrypt	Multer	cURL / Postman

6 Arsitektur Sistem

Client-Server dengan pola 3-Tier Architecture



Keterangan Alur:

1. Pengguna (mahasiswa/admin) membuka aplikasi Flutter dan melakukan login.
2. Aplikasi mengirim HTTP Request berisi JSON ke REST API (Node.js + Express).
3. Server memverifikasi token JWT, lalu memproses logika bisnis dan validasi data.
4. Server menjalankan SQL Query ke database MySQL untuk menyimpan/mengambil data.
5. Database mengembalikan data, server mengirim HTTP Response (JSON) ke aplikasi.
6. Aplikasi menampilkan data (daftar laporan, status, detail) kepada pengguna.

6 Arsitektur Sistem — Rancangan Database

users	
id	INT (PK)
nama	VARCHAR(100)
email	VARCHAR(100)
password	VARCHAR(255)
role	ENUM
nim	VARCHAR(20)
created_at	TIMESTAMP

1 —< N

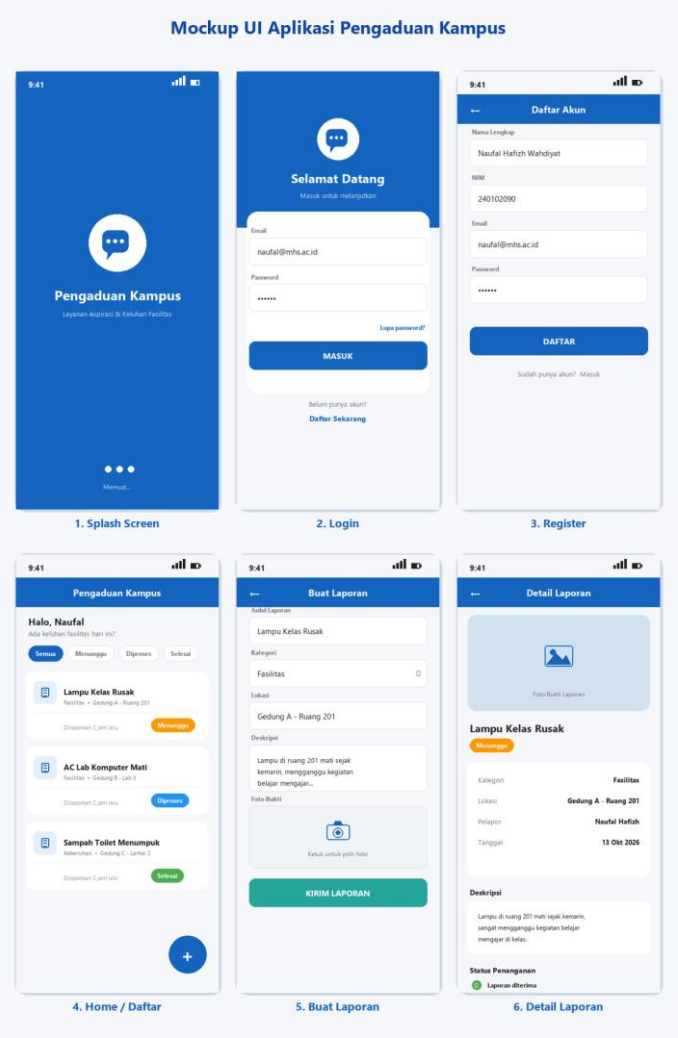
pengaduan	
id	INT (PK)
user_id	INT (FK)
judul	VARCHAR(150)
kategori	VARCHAR(50)
lokasi	VARCHAR(150)
deskripsi	TEXT
foto	VARCHAR(255)
status	ENUM
created_at	TIMESTAMP

Relasi: 1 user (mahasiswa) dapat membuat banyak laporan; setiap laporan dimiliki 1 user.

7 Rencana Pelaksanaan

Minggu 1	Analisis kebutuhan & studi pustaka
Minggu 2	Perancangan sistem (arsitektur, ERD, mockup)
Minggu 3	Pembangunan Backend & Database (REST API)
Minggu 4	Pembangunan aplikasi mobile (Flutter)
Minggu 5	Integrasi & pengujian end-to-end
Minggu 6	Penyempurnaan & dokumentasi tugas

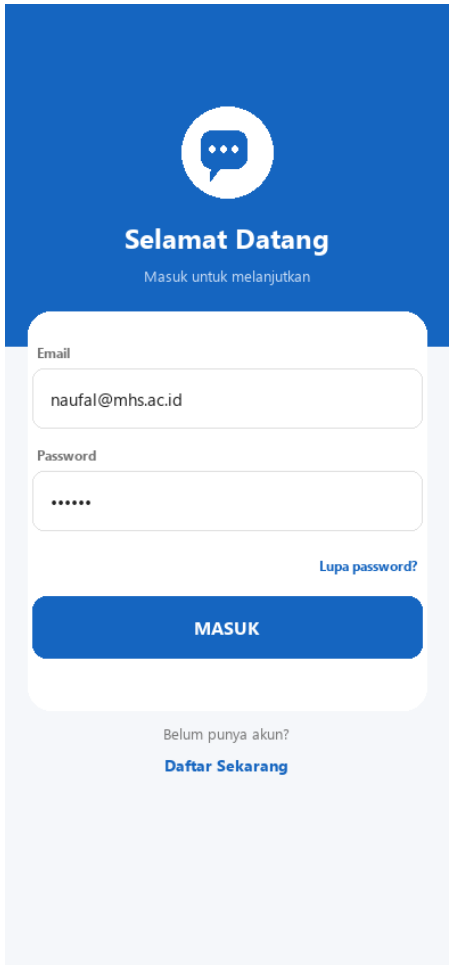
8 Mockup UI Mobile



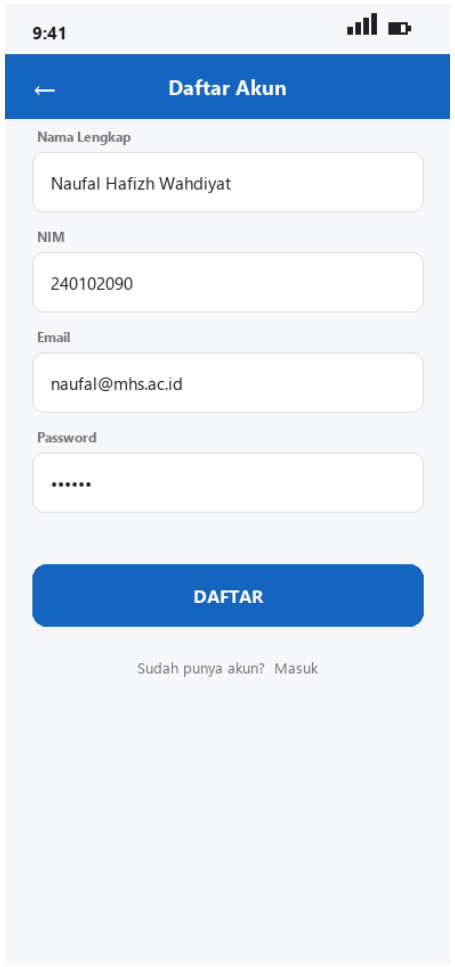
8 Mockup UI Mobile



Splash Screen

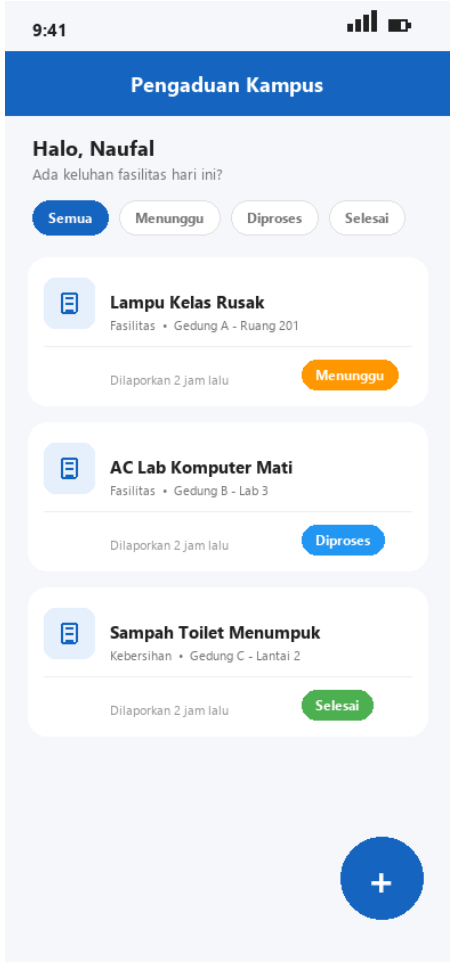


Login



Register

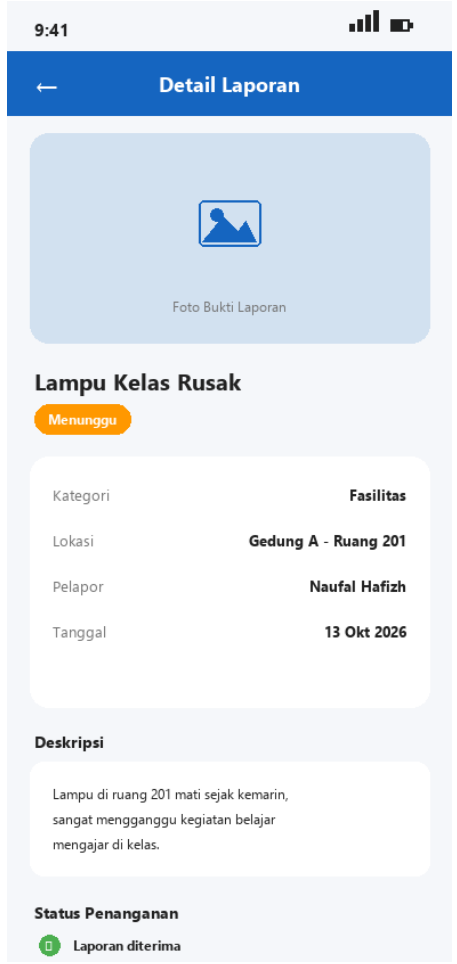
8 Mockup UI Mobile



Home / Daftar Laporan



Buat Laporan



Detail Laporan

TERIMA KASIH

Aplikasi Pengaduan Fasilitas Kampus

Universitas Muhammadiyah Bandung — 2026